

Индивидуальный проект. Стадия №4

Отчет

Зубов Иван Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	igetenforce и sestatus.	6
2.2	Статус	7
2.3	Найдем веб-сервер Apache и информация	7
2.4	Определяем типы файлов и создаем файл	8
2.5	Проверка	8
2.6	Права доступа.	8
2.7	81 порт	9
2.8	список портов и контекст	10
2.9	Проверка сайта (test)	10
2.10	Удаление	11

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему с полученными учётными данными и убедимся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.

```
iazubov@iazubov:~$ getenforce
Enforcing
iazubov@iazubov:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

Рисунок 2.1: `getenforce` и `sestatus`.

Обратимся с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на нашем компьютере, и убедитесь, что последний работает

```
iazubov@iazubov:~$ sudo systemctl start httpd
iazubov@iazubov:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants' to '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
iazubov@iazubov:~$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-30 20:58:29 MSK; 20s ago
     Invocation: 61c94465a300430a8d19299f10f001d2
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 6954 (httpd)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
        Tasks: 177 (limit: 23028)
       Memory: 17.9M (peak: 18.5M)
          CPU: 349ms
    OGroup: /system.slice/httpd.service
           └─6954 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─6955 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─6956 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─6957 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─6958 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

anp 30 20:58:28 iazubov.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
anp 30 20:58:28 iazubov.localdomain (httpd)[6954]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluated
anp 30 20:58:29 iazubov.localdomain httpd[6954]: Server configured, listening on: port 80
anp 30 20:58:29 iazubov.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.

iazubov@iazubov:~$ getenforce
Enforcing
```

Рисунок 2.2: Статус

Найдем веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Также осмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, ТИПОВ.

```
iazubov@iazubov:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      6954  0.2  0.2 19136 11148 ?        Ss   20:58   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  6955  0.0  0.1 18720  5308 ?        S    20:58   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  6956  0.0  0.2 2354468 8156 ?        Sl   20:58   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  6957  0.0  0.2 2157796 7924 ?        Sl   20:58   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  6958  0.0  0.2 2157796 7924 ?        Sl   20:58   0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 iazubov 7671 0.0  0.0 227712 2328 pts/0 S+  21:00   0:00 grep --
color=auto httpd
iazubov@iazubov:~$ sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

  -v Verbose check of process and file contexts.
  -b Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
iazubov@iazubov:~$ seinfo
bash: seinfo: команда не найдена...
```

Рисунок 2.3: Найдем веб-сервер Apache и информация

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`,
Определим тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html` Создаем файл и
вводим туда содержимое из задания

```

iazubov@iazubov:~$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 10 03:00 html
iazubov@iazubov:~$ ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 дек 10 03:00 /var/www/html
iazubov@iazubov:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] пароль для iazubov:
iazubov@iazubov:~$ sudo nano /var/www/html/test.html

```

Рисунок 2.4: Определяем типы файлов и создаем файл

Обратимся к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>.
Убедитесь, что файл был успешно отображён.



Рисунок 2.5: Проверка

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html`

После этого на странице сайта мы увидим надпись `Forbidden`

```

iazubov@iazubov:~$ chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
chcon: не удалось изменить контекст безопасности '/var/www/html/test.html' на «unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0»: Операция не позволена
iazubov@iazubov:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
iazubov@iazubov:~$ ls -Z /var/www/html/test.html

```

Рисунок 2.6: Права доступа.

Запустим веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`). Перезапуском мы добьемся ошибки


```

GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# See the httpd.conf(5) man page for more information
# and httpd.service(8) on using and configuring the ht
#
# Do NOT simply read the instructions in here without
# what they do. They're here only as hints or reminders
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you
# of the server's control files begin with "/" (or "dr
# server will use that explicit path. If the filename
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by
# server as '/www/log/access_log', whereas '/log/acce
# interpreted as '/log/access_log'.

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path.
# If you want the server to run at a particular location,
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will
# need a different PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP add
# ports, instead of the default. See also the <Virtual
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but
# httpd.service is enabled to run at boot time, the ac
# available when the service starts. See the httpd.se
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

```

Рисунок 2.7: 81 порт

Выполним команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте

список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Вернем контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`

```

iazubov@iazubov:~$ sudo tail -n 1 /var/log/messages
Apr 30 21:25:19 iazubov systemd[13236]: Reached target timers.target - Timers.
iazubov@iazubov:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
iazubov@iazubov:~$ semanage port -l | grep http_port_t
ValueError: Политика SELinux не задана, или нет доступа к хранилищу.
iazubov@iazubov:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5000
iazubov@iazubov:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
iazubov@iazubov:~$

```

Рисунок 2.8: список портов и контекст

После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

```

iazubov@iazubov:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
iazubov@iazubov:~$ curl http://127.0.0.1:81/test.html
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 81 after 0 ms: Could not connect to server
iazubov@iazubov:~$ echo "Listen 81" | sudo tee -a /etc/httpd/conf/httpd.conf
[sudo] пароль для iazubov:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для iazubov:
Listen 81
iazubov@iazubov:~$ sudo grep Listen /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Listen 81
iazubov@iazubov:~$ curl http://127.0.0.1:81/test.html
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 81 after 0 ms: Could not connect to server
iazubov@iazubov:~$ sudo systemctl restart httpd
iazubov@iazubov:~$ sudo ss -tlnp | grep :81
LISTEN 0      511          *:*               *:*               users:((("httpd",pid=15185,fd=6),("httpd",pid=15135,fd=6),("
httpd",pid=15133,fd=6),("httpd",pid=15128,fd=6)))
iazubov@iazubov:~$ curl http://127.0.0.1:81/test.html
<html>

```

Рисунок 2.9: Проверка сайта (test)

Удаляем привязку `http_port_t` к 81 порту. Удаляем файл `/var/www/html/test.html`



Рисунок 2.10: Удаление

3 Выводы

Я получил первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Я проверил работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.